

Τεχνητή Νοημοσύνη

Εργαστηριακές ασκήσεις

Χαράλαμπος Κουνναπής AM:5401

Στέλιος Σάββα AM:5404

Ιωάννης Ραφαήλ Τορναρίτης AM:5405

Εργαστηριακή άσκηση 1:

1) Η συνάρτηση $h(n)$:

Η συνάρτηση $h(n)$ που χρησιμοποιήσαμε είναι σημαντική γιατί εκτιμά το κόστος από την τρέχουσα κατάσταση μέχρι την τελική κατάσταση. Αυτό βοηθά τον αλγόριθμο να βρει γρηγορότερα μια καλύτερη λύση. Στον κώδικα η συνάρτηση χρησιμοποιεί δυο παραμέτρους, την απόσταση Manhattan και τον αριθμό λανθασμένων πλακιδίων. Αρχικά η συνάρτηση δεν πρέπει να υπερεκτίμα ποτέ το κόστος, για αυτό χρησιμοποιήσαμε την απόσταση Manhattan διότι για δυο γειτονικές καταστάσεις η αλλαγή στην απόσταση είναι ίση ή μικρότερη από την μεταξύ τους απόσταση, με αποτέλεσμα η εκτίμηση να παραμένει ακριβής. Η δεύτερη παράμετρος είναι επίσης ασφαλή γιατί για κάθε λανθασμένο πλακίδιο απαιτητέ τουλάχιστον μια κίνηση για να τοποθετηθεί στην σωστή θέση. Χρησιμοποιώντας αυτές τις δυο παραμέτρους η συνάρτηση $h(n)$ που χρησιμοποιήσαμε είναι αποδεκτή.

2) Συμπεράσματα:

Το συμπέρασμα σχετικά με την αποδοτικότητα της A^* σε σχέση με την UCS είναι ότι ο αλγόριθμος A^* είναι πιο αποδοτικός από τον UCS όσο αφορά τον αριθμό των επεκτάσεων. Αυτό τον καθιστά προτιμότερο σε πολλές περιπτώσεις.

Παραδείγματα:

1) 0 1 3 2 5 4 6 8 7:

UCS_Algorithm: Number of moves: 14, Number of expands: 259464

AStar_Algorithm: Number of moves: 14, Number of expands: 9926

2) 0 2 1 3 5 4 7 6 8:

UCS_Algorithm: Number of moves: 14, Number of expands: 212830

AStar_Algorithm :Number of moves: 18, Number of expands: 36822

3) 1 0 2 4 3 6 5 8 7

UCS_Algorithm: Number of moves: 15, Number of expands: 295135

AStar_Algorithm : Number of moves: 15, Number of expands: 32423

4) 1 0 2 3 5 4 8 6 7

UCS_Algorithm: Number of moves: 13, Number of expands: 202033

AStar_Algorithm : Number of moves: 13, Number of expands: 5234

5) 1 0 3 2 5 4 8 6 7

UCS_Algorithm: Number of moves: 12, Number of expands: 138186

AStar_Algorithm : Number of moves: 12, Number of expands: 8210

Εργαστηριακή Άσκηση 2:

1)Πως ορίζουμε την κατάσταση του παίγνιου:

Η κατάσταση του παίγνιου αναπαρίσταται μέσω ενός πίνακα 3x3 (char[3][3]) στον οποίο αποθηκεύονται οι κινήσεις των παιχτών. Αρχικά ο πίνακας αρχικοποιείται με κενές θέσεις και μια κενή θέση που περιέχει το γράμμα “S” που μπορεί να μετακινητέ είτε στην μέση δεξιά θέση είτε στην μέση αριστερά θέση του πίνακα. Στην συνέχεια μπορεί οι υπόλοιπες κενές θέσεις μπορεί να περιέχουν κενό, το γράμμα ‘C’ ή το γράμμα ‘S’ ή το γράμμα ‘E’. Επίσης το γράμμα ‘S’ αντιστοιχεί στον πρώτο παίχτη και το γράμμα ‘C’ στον δεύτερο παίχτη ο οποίος είναι ο υπολογιστής(Computer).

2)Πως ορίζουμε την αξία των τελικών καταστάσεων:

Οι τελικές καταστάσεις του παίγνιου καθορίζονται με το αν κάποιος από τους δύο αντίπαλους τον παίχτη ή τον υπολογιστή σχηματίσουν τις λέξεις ‘CSE’ ή ‘ESC’ σε μια από τις γραμμές, στήλες ή διαγώνιους του πίνακα.

3) περιγραφή του κώδικα:

Ο κώδικας αποτελείται από τρεις κυρίες κλάσης. Την ‘TicTacToe’, την ‘Minimax’ και την κυρία κλάση ‘ Main’.

➤ **TicTacToe class:**

Αυτή η κλάση διαχειρίζεται την κατάσταση του παιχνιδιού. Περιέχει τις μεθόδους ‘initializeBoard()’ και ‘printBoard’ οι οποίες είναι υπεύθυνες για την δημιουργία και τύπωση στην οθόνη του πίνακα 3x3 αλλά και την τρέχουσα κατάσταση του πίνακα. Επίσης περιέχει την μέθοδο ‘makeMove()’ η οποία είναι υπεύθυνη για να γίνονται οι κινήσεις που επιλέγουν οι παίκτες. Τέλος περιέχει της μεθόδους ‘checkWin()’ και ‘checkDraw()’ οι οποίες ελέγχουν αν κάποιος παίχτης έχει νικήσει ή αν το παιχνίδι έχει τελειώσει σε ισοπαλία.

➤ **Minimax class:**

Η κλάση ‘Minimax’ υλοποιεί τον αλγόριθμο minimax ο οποίος καθορίζει την καλύτερη δυνατή κίνηση για τον υπολογιστή. Επίσης περιέχει τις μεθόδους ‘findBestMove()’ , η οποία δοκιμάζει όλες τις πιθανές κινήσεις και την μέθοδο ‘minimax()’, η οποία υπολογίζει το σκορ κάθε κίνησης και επιστρέφει την κίνηση με το καλύτερο σκορ.

➤ **Main class:**

Αυτή η κλάση είναι υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία του προγράμματος αλλά και για να ελέγχει αν τα δεδομένα που έδωσε ο χρήστης είναι σωστά. Διαχειρίζεται επίσης την σειρά των κινήσεων και καλεί τις κατάλληλες μεθόδους από τις δυο πιο πάνω κλάσεις έτσι ώστε να μπορούν να εκτελεστούν σωστά οι κινήσεις, αλλά και για να ελέγξει αν κάποιος από τους δύο παίκτες έχει νικήσει ή είναι ισοπαλία.